ACTIVIDAD NO. 1
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Sistema de Big Data para CTI (Compañía de Transporte Internacional, S.L.)

PRESENTADO POR:
ALEJANDRO DE MENDOZA

PRESENTADO A LOS PROFESORES:
JOHAN SEBASTIÁN GIRALDO HURTADO
GLENN ELMER HERNÁNDEZ CAMELO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA
BOGOTÁ D.C.
28 DE OCTUBRE
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
1.1 Propósito 3
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
1.4 Referencias 4
1.5 Visión general del documento 4
2. MEMORIA EXPLICATIVA: CÓMO SE ABORDA EL ESTUDIO 4
2.1 Enfoque metodológico 5
2.2 Alternativas de solución consideradas 5
2.3 Criterios, supuestos y límites 5
3. SITUACIÓN ACTUAL DE CTI Y REQUISITOS DEL PROYECTO 6
3.1 Diagnóstico (EVS 2) 6
3.2 Requisitos de alto nivel (EVS 3) 6
4. ANÁLISIS DE IMPACTO (TABLA 1) 7
5. EVALUACIÓN CUALITATIVA Y RECOMENDACIÓN FINAL (TABLA 2) 8
5.1 Datos objetivos del caso que respaldan las valoraciones 9
5.2 Verificación de las tres condiciones de inversión 9
6. DESARROLLO ADICIONAL: DEL ESTUDIO A UNA PROPUESTA EJECUTABLE 10
6.1 Arquitectura de referencia 10
6.1.1 Principios de diseño 10
6.1.2 Infraestructura, costes y continuidad 11
6.1.3 Criterios para seleccionar al proveedor 12
6.2 Casos de uso priorizados 12
6.3 Valoración multicriterio de las alternativas 13
6.4 Matriz de riesgos 14
6.5 Cumplimiento y privacidad por diseño 15
6.6 Gobierno y responsabilidades 16
6.7 Hoja de ruta y puertas de decisión 17
6.8 Análisis de sensibilidad: qué cambiaría la recomendación 18
7. CONCLUSIONES 18
8. BIBLIOGRAFÍA 19
9. AGRADECIMIENTO 19

FICHA DEL DOCUMENTO

Proyecto	Estudio de viabilidad: sistema de Big Data en CTI
Documento	Actividad No. 1. Realización de un estudio de viabilidad
Asignatura	Servicios de Tecnología de la Información
Marco de referencia	Estudio de viabilidad del sistema (EVS), Val IT e ISO/IEC 38500
Alcance	Estudio cualitativo, sin evaluación económica ni indicadores
Versión	1.0 (octubre de 2026)
Fecha	28 de octubre de 2026
Autor	Alejandro De Mendoza

1. INTRODUCCIÓN

Para dar un inicio a este desarrollo debo partir indicando que la transformación digital representa una oportunidad para que las organizaciones mejoren sus procesos, aprovechen la información disponible y respondan con mayor eficacia a las necesidades de su entorno. En el sector del transporte, la planificación de rutas, la gestión de flotas, el seguimiento de los envíos y la coordinación de las operaciones son fundamentales, por ende, disponer de información fiable y oportuna puede marcar una diferencia importante en la toma de decisiones. En este contexto, la Compañía de Transporte Internacional, S. L. (CTI) se plantea la posibilidad de incorporar un sistema de Big Data que le permita aprovechar mejor los datos generados por sus operaciones y afrontar algunas de las dificultades de su gestión actual.

El presente documento desarrolla la Actividad No. 1 de la asignatura Servicios de Tecnología de la Información, mediante un estudio de viabilidad elaborado desde el rol del **Jefe de Administración Local de Utrecht**, por encargo del Director General de CTI. El objetivo de esta actividad es analizar si resulta conveniente impulsar esta iniciativa, teniendo en cuenta tanto las oportunidades de mejora como las dificultades que podrían surgir durante su implementación. Para ello, se examinan las posibles repercusiones del proyecto en los procesos de negocio, las personas y la infraestructura tecnológica de la compañía.

De acuerdo con Solares et al. (2014), un estudio de viabilidad permite analizar las necesidades y las alternativas disponibles antes de tomar una decisión sobre un proyecto. Siguiendo este enfoque y las indicaciones de la actividad, el análisis se desarrolla de forma cualitativa, valorando los beneficios potenciales, los factores que podrían dificultar la iniciativa y las condiciones que convendría considerar para su puesta en marcha.

Ahora a partir de esta valoración, se formula de mi parte una recomendación orientada a apoyar la decisión de la dirección. En cuanto al alcance del trabajo este se limita al análisis inicial, por lo que no incluye un caso de negocio, una evaluación económica ni el cálculo de indicadores esto sería algo posterior que se buscaría implementar.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es ofrecer al Director General de Utrecht una base objetiva para decidir sobre el proyecto de Big Data, que busca recoger la información que genera el usuario al enviar un paquete o comprar un billete de viaje y combinarla con los datos de planificación y mantenimiento de la flota. El resumen siguiente adelanta la conclusión.

Resumen ejecutivo

Recomendación: acometer el proyecto de Big Data **por fases y con condiciones** (alternativa A3), no como un despliegue único.

Por qué sí: responde a los dos retos que ha señalado la Dirección (puntualidad just-in-time y baja utilización de la flota) y une datos que hoy están dispersos en cinco sistemas con integración solo parcial.

Por qué no de golpe: infraestructura insuficiente (unos 1,5 TB, WAN que pierde transacciones, oficinas con módem), TI descentralizada y un riesgo legal alto si se recoge «toda la información» de usuarios y conductores (RGPD y normativa laboral).

Qué se solicita al Director General: aprobar la Fase 0 (gobierno del dato, evaluación de impacto RGPD, consulta a representantes de los trabajadores y red) y encargar el caso de negocio económico, que queda fuera de este estudio cualitativo.

1.2 Alcance

El estudio cubre el sistema de Big Data propuesto para CTI, con la región de Utrecht como zona de piloto. Incluye los datos que genera el usuario en FLETES y VIAJES y los datos operativos que los enriquecen (PLANIFICADOR y MANTEN). **Queda fuera** la evaluación económica, la definición de indicadores y la selección de productos o proveedores, porque el enunciado de la actividad los excluye.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

En este apartado presento los principales términos, acrónimos y abreviaturas utilizados a lo largo del documento, con el fin de facilitar su comprensión y mantener una interpretación clara y uniforme de los conceptos relacionados con el estudio de viabilidad de la incorporación de Big Data en CTI.

- **CTI:** Compañía de Transporte Internacional, S.L.
- **EVS:** Estudio de Viabilidad del Sistema, proceso con actividades de alcance, situación actual, requisitos, alternativas, valoración y selección (Ministerio de Administraciones Públicas, 2001).
- **Big Data:** gestión de datos con alto volumen, velocidad y variedad (las «3V», según Laney, 2001).
- **Just-in-time (JIT):** entrega ajustada al momento exacto que requiere el cliente.
- **RGPD:** Reglamento (UE) 2016/679, de protección de datos personales.
- **EIPD (DPIA):** evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
- **DPO:** Delegado de Protección de Datos.
- **WAN:** red de área extensa que conecta las oficinas regionales.
- **ITIL / ISO/IEC 20000:** buenas prácticas y norma de gestión de servicios de TI (ISO/IEC, 2018).
- **ISO/IEC 38500:** norma de gobierno de las TI de la organización (ISO/IEC, 2015).
- **Val IT:** marco de gobierno de la inversión en TI (estrategia, arquitectura, valor y entrega; IT Governance Institute, 2008).
- **RACI:** matriz de responsabilidades (responsable, quien rinde cuentas, consultado e informado).
- **UC:** caso de uso del sistema de Big Data (UC1 a UC8). **G0 a G3:** puertas de decisión.
- **Gobierno de TI:** alineamiento estratégico de las TI con la organización mediante responsabilidades efectivas, gestión del desempeño y control de riesgos (Berenguer y Ramos, 2003; Fernández y Piattini, 2012).
- **CAPEX / OPEX:** gasto de capital y gasto operativo.
- **Dato único:** principio de registrar cada dato una sola vez en un repositorio común.

1.4 Referencias

En este apartado relaciono las fuentes utilizadas como base para el desarrollo del estudio de viabilidad, incluyendo los materiales académicos de UNIR y la documentación normativa pertinente para el análisis.

- Actividad No. 1, «Realización de un estudio de viabilidad», y su anexo «CTI – Caso de Estudio» (UNIR).
- Tema 2, «Caso de estudio», y Tema 3, «El gobierno y la gestión de las TIC» (UNIR).
- Clase magistral «El estudio de viabilidad» (UNIR).
- Normas y reglamentos citados en el apartado de Bibliografía.

1.5 Visión general del documento

La sección 2 explica cómo se aborda el estudio; la 3 diagnostica la situación actual y fija los requisitos; la 4 contiene la **Tabla 1** de análisis de impacto; la 5 contiene la **Tabla 2** de evaluación cualitativa con la recomendación final y, en las subsecciones 5.1 y 5.2, los datos objetivos que respaldan las valoraciones y la verificación de las tres condiciones de inversión; la 6 desarrolla la propuesta; y las secciones 7 a 9 recogen conclusiones, bibliografía y agradecimiento.

Sobre la extensión: el contenido exigido por la actividad (secciones 1 a 5) es breve. El documento es más largo por una necesidad justificada: la sección 6 desarrolla arquitectura, casos de uso, riesgos, cumplimiento, responsabilidades, hoja de ruta y sensibilidad, que convierten el estudio en una propuesta ejecutable.

2. MEMORIA EXPLICATIVA: CÓMO SE ABORDA EL ESTUDIO

En esta memoria se explica el enfoque seguido para evaluar la viabilidad de incorporar un sistema de Big Data en CTI. Para ello, se parte de la situación actual de la compañía y de las necesidades identificadas en el caso de

estudio, con el propósito de valorar las oportunidades de mejora y las posibles dificultades asociadas a esta iniciativa.

El análisis se organiza en torno a tres ámbitos principales: los procesos de negocio, las personas y la tecnología. A partir de ellos, se identifican los beneficios potenciales, los factores que podrían limitar la implementación y las condiciones que deberían tenerse en cuenta para llevarla a cabo. Finalmente, se comparan las alternativas disponibles y se formula una recomendación fundamentada, manteniendo el carácter cualitativo del estudio y el alcance establecido en la actividad.

2.1 Enfoque metodológico

Un estudio de viabilidad no sustituye la decisión de la gerencia ni es vinculante: la informa. Se siguieron las actividades del EVS vistas en la clase magistral y en el Tema 2 (Ministerio de Administraciones Públicas, 2001; Solares et al., 2014; UNIR, s. f.), ajustadas al alcance cualitativo.

Actividad del EVS	Qué se hizo en este estudio	Dónde se recoge
EVS 1. Establecimiento del alcance	Delimitación: datos que genera el usuario en FLETES y VIAJES más los datos operativos que los enriquecen. Piloto en Utrecht. Fuera de alcance: caso de negocio, evaluación económica e indicadores.	Secciones 1 y 2.3
EVS 2. Estudio de la situación actual	Diagnóstico de sistemas, hardware, red, organización de TI y retos del anexo CTI.	Sección 3.1
EVS 3. Definición de requisitos	Catálogo de requisitos de alto nivel del sistema de Big Data.	Sección 3.2
EVS 4. Alternativas de solución	Se describen y comparan cuatro alternativas (A0 a A3).	Sección 2.2
EVS 5. Valoración de alternativas	Valoración cualitativa del impacto (procesos, personas, tecnología), beneficios, riesgos y encaje estratégico (estrategia, arquitectura, valor y entrega de Val IT).	Secciones 4, 5 y 6
EVS 6. Selección de la solución	Recomendación final condicionada, hoja de ruta por fases y puertas de decisión.	Secciones 5 y 6.7

Actividades del Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) y dónde se recogen en este documento.

2.2 Alternativas de solución consideradas

Un estudio de viabilidad plantea normalmente más de una alternativa. Se compararon cuatro con criterios cualitativos de encaje estratégico, impacto en la organización y riesgo.

Alternativa	Valoración cualitativa	Resultado
A0. No actuar (mantener la situación actual)	Impacto organizativo nulo y riesgo bajo, pero no resuelve la falta de puntualidad just-in-time ni la baja utilización de la flota; CTI pierde competitividad frente a clientes que exigen visibilidad.	Descartada
A1. Mejora incremental: BI y analítica sobre los sistemas actuales	Bajo riesgo y fácil de ejecutar, pero mantiene los datos dispersos, sin repositorio común, y no gestiona volumen, velocidad ni variedad. Sirve como parte de la preparación.	Insuficiente como solución final
A2. Big Data integral en un solo despliegue y con «toda la información»	Máximo potencial teórico, pero la infraestructura actual no lo soporta, el cambio organizativo es muy alto y la recogida indiscriminada de datos choca con el RGPD y la normativa laboral.	Descartada
A3. Big Data por fases: arquitectura escalable, casos de uso priorizados y gobierno del dato	Equilibra beneficio y riesgo, permite aprender con un piloto, adapta el ritmo de cambio y encaja con la estrategia y el gobierno de las TI.	Seleccionada

Alternativas de solución consideradas y resultado de su valoración cualitativa.

2.3 Criterios, supuestos y límites

Para valorar la viabilidad de incorporar Big Data en CTI, se establecen los criterios de evaluación, los supuestos de partida y los límites que orientan el análisis. Estos elementos permiten mantener una valoración coherente

con la información disponible y con el alcance definido para el estudio. A continuación, presento los aspectos considerados:

- **Criterios de valoración:** los cuatro ejes de Val IT (estrategia, arquitectura, valor y entrega; IT Governance Institute, 2008) y los principios de gobierno de las TI de ISO/IEC 38500 (ISO/IEC, 2015): responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, conformidad y factor humano.
- **Big Data** se entiende como la gestión de datos con alto volumen, velocidad y variedad (Laney, 2001), no solo como una herramienta de almacenamiento.
- **Supuestos:** los datos de clientes y pasajeros que sean personas físicas están sujetos al RGPD (Reglamento (UE) 2016/679, 2016); los impactos se califican (alto, medio, bajo) por juicio experto a partir del caso, sin cifras económicas; el piloto se hace en Utrecht por ser donde reside la dirección internacional y por ser la región que dispone de servidor de pruebas.
- **Límites:** no se seleccionan productos ni proveedores, no se estiman costes ni retorno y no se definen indicadores, porque el encargo lo excluye.
- **Marcos de referencia:** se adaptan al caso y no se aplican al pie de la letra; se prioriza aplicar pocas buenas prácticas bien, antes que documentar muchas.

3. SITUACIÓN ACTUAL DE CTI Y REQUISITOS DEL PROYECTO

En este apartado se analiza la situación actual de CTI, teniendo en cuenta sus procesos operativos, la infraestructura tecnológica disponible y las principales dificultades que afectan a la gestión de la información. A partir de este diagnóstico, se identifican las necesidades que debería atender la incorporación de Big Data y los requisitos que deben considerarse para valorar su viabilidad y su posible implementación en la compañía.

3.1 Diagnóstico (EVS 2)

CTI cuenta con 1.200 camiones, 350 autobuses y 2.800 empleados, de los cuales 2.200 son conductores. Aunque la compañía lleva años utilizando sistemas informáticos, la información del caso de estudio y los informes de las consultoras ponen de manifiesto varias fortalezas y limitaciones que deben tenerse en cuenta antes de abordar el proyecto.

- **Fortalezas:** buena cooperación entre departamentos y regiones, infraestructura bien organizada y documentada, planificación automatizada al 95 % y conocimiento del 80 % del trabajo con dos meses de antelación.
- **Limitaciones de datos:** cinco sistemas (ADMIN, FLETES, VIAJES, PLANIFICADOR y MANTEN) con datos dispersos e integración parcial: existen interfaces operativas (ADMIN con FLETES y MANTEN; PLANIFICADOR con FLETES, VIAJES y MANTEN), pero no hay un repositorio común de datos para analítica. VIAJES no tiene interfaz con ADMIN porque el caso indica que no es necesaria, y ADMIN varía por país.
- **Limitaciones técnicas:** unos 1,5 TB de disco en total (800, 400 y 300 GB), hardware casi obsoleto en Orange, 8 oficinas locales con módem y una WAN que pierde transacciones.
- **Limitaciones organizativas:** sin departamento central de Informática, con jefes de Administración que dedican el 50 % de su tiempo a TI y desarrollo externalizado.
- **Retos:** clientes que exigen entregas just-in-time que CTI no puede atender con su forma actual de procesar pedidos, y una tasa de utilización de la flota baja.

3.2 Requisitos de alto nivel (EVS 3)

Los requisitos de alto nivel definen las capacidades y condiciones esenciales que debe cumplir la solución de Big Data para responder a las necesidades identificadas en CTI. Estos requisitos abarcan la integración y el aprovechamiento de los datos, la disponibilidad de la información, la seguridad, el cumplimiento normativo y la gestión del servicio, y sirven como referencia para orientar el diseño y la futura implementación de la solución.

- **R1.** Capturar y consolidar los datos de pedidos, reservas y billetes procedentes de FLETES, VIAJES y las oficinas locales.
- **R2.** Integrarse con PLANIFICADOR y MANTEN y devolverles información útil.
- **R3.** Ofrecer información casi en tiempo real para el seguimiento de envíos y la planificación.
- **R4.** Cumplir el RGPD y la legislación laboral: finalidad definida, minimización, base legal y transparencia.
- **R5.** Garantizar la escalabilidad, la seguridad y la continuidad del negocio, tomando como referencia ISO/IEC 27001 (ISO/IEC, 2022).

- **R6.** Gestionar la solución como un servicio, siguiendo las buenas prácticas de ITIL y la norma ISO/IEC 20000 (ISO/IEC, 2018), y asignar claramente las responsabilidades sobre los datos.

4. ANÁLISIS DE IMPACTO (TABLA 1)

La Tabla 1 recoge el impacto del proyecto en los tres ámbitos pedidos y las acciones para mitigarlo. Los tres impactos son altos, pero distintos: en procesos es sobre todo una oportunidad, en personas el principal riesgo es el rechazo y la falta de competencias, y en tecnología es una carencia de partida que hay que cerrar antes de escalar.

Análisis de impacto		
Ámbito	**Impacto**	**Acción necesaria para mitigar el impacto**
Procesos de negocio Impacto: alto	• **Mercancías, Pasajeros y Logística:** la planificación (PLANIFICADOR, automatizada al 95 %) pasa de apoyarse en pedidos conocidos con dos meses de antelación a incorporar datos casi en tiempo real y a predecir el 20 % de trabajo urgente o puntual. Es la base del just-in-time y de una mayor utilización de la flota. • **Mantenimiento:** de revisiones periódicas a mantenimiento predictivo con los datos de MANTEN (kilometraje, consumo, estado de las vías). • **Ventas, Finanzas y Estrategia:** segmentación y análisis de clientes, y mejor soporte para decidir sobre países y contratos (por ejemplo, Europa del Este). • **Efecto transversal:** el pedido y el billete pasan de ser un registro administrativo a un activo de datos. Hay que normalizar la captura en FLETES, VIAJES y oficinas locales, y nacen procesos nuevos: calidad del dato, atención de derechos RGPD y ciclo de vida de la información.	• Modelar los procesos actuales y futuros (diagramas de flujo de datos, as-is/to-be) y **priorizar 2 o 3 casos de uso**: seguimiento de envíos just-in-time, capacidad y utilización de la flota, y previsión de la demanda (UC1, UC2 y UC4). • **Piloto acotado en Utrecht** (Mercancías y Logística) antes de extender a Düsseldorf, Orange y Pasajeros. • Definir el **gobierno del dato**: responsable por dato, glosario y catálogo comunes y reglas de calidad. Armonizar la captura en FLETES y VIAJES y definir una vista común de datos entre sistemas, respetando la normativa local que condiciona a ADMIN. • Gestión de cambios (ITIL) y **evaluación de impacto en protección de datos** antes de recoger datos.
Personas Impacto: alto	• **Conductores (2.200) y personal de oficina:** recoger y analizar datos de viajes, pedidos y vehículos puede percibirse como vigilancia. En Países Bajos, Alemania y Francia exige informar y consultar a los representantes de los trabajadores (Ondernemingsraad, Betriebsrat, CSE). • **Directivos:** pasan a decidir con datos. Sin patrocinio y participación activa se materializa el riesgo de poca implicación directiva. • **Equipo de TI:** 13 gerentes de sistemas (5 en Utrecht y 4 en cada una de las otras dos regiones) y jefes de Administración que dedican el 50 % de su tiempo a TI; no hay perfiles de ingeniería ni ciencia de datos y existe alta dependencia de proveedores externos. • **Oficinas locales (20):** un solo empleado formado por oficina; se les exigirá más disciplina en la captura de datos. • **Efecto positivo:** menos trabajo manual (el 5 % de la planificación) y desarrollo de nuevas competencias.	• **Plan de gestión del cambio y comunicación** con el Director General como patrocinador. Consulta temprana a los representantes de los trabajadores y política transparente de finalidad, conservación y acceso a los datos. • **Formación por niveles:** alfabetización de datos (directivos y Ventas), capacitación técnica (gerentes de sistemas) y usuarios clave en las oficinas locales. • Crear un **pequeño equipo de datos** (arquitecto o ingeniero de datos y analista) y un **comité de datos** con las tres regiones. Nombrar un Delegado de Protección de Datos. • Contratos con proveedores que incluyan transferencia de conocimiento y niveles de servicio, para reducir la dependencia.

Análisis de impacto		
Ámbito	**Impacto**	**Acción necesaria para mitigar el impacto**
Tecnología Impacto: alto	• **Capacidad:** unos 1,5 TB de disco en total (800 + 400 + 300 GB) y un cluster casi obsoleto en Orange; Düsseldorf no tiene servidor de pruebas. No soporta volumen, velocidad y variedad de datos. • **Conectividad:** la WAN de líneas contratadas ya provoca transacciones no recibidas y 8 de las 20 oficinas locales usan módem. Impide una ingesta fiable y casi en tiempo real. • **Arquitectura:** sistemas heterogéneos (ADMIN distinto por país, FLETES y VIAJES casi idénticos en su funcionalidad) con interfaces operativas punto a punto y sin repositorio común de datos. Complica la integración y la calidad del dato. • **Componentes nuevos:** captura de eventos (telemática de vehículos si se acuerda), almacenamiento escalable, procesamiento por lotes y en flujo, analítica y visualización. • **Seguridad y continuidad:** más superficie de ataque y concentración de datos personales de clientes y empleados.	• **Arquitectura por fases, escalable y desacoplada** (nube en la UE o híbrida con datos alojados en la UE), sin invertir en ampliar hardware obsoleto y evitando depender de un único proveedor. • **Modernizar la WAN** y retirar el dial-up antes de la fase 1; renovar el cluster de Orange y crear entornos de pruebas en cada región. • **Capa de integración** (APIs o captura de cambios) para alimentar la plataforma sin modificar de entrada los sistemas núcleo, con trazabilidad y calidad del dato. • **Seguridad por diseño** (ISO/IEC 27001): cifrado, pseudonimización, control de accesos, copias y plan de continuidad. Operar la plataforma como servicio con ITIL e ISO/IEC 20000.

Tabla 1. Análisis de impacto del proyecto de Big Data en procesos de negocio, personas y tecnología.

5. EVALUACIÓN CUALITATIVA Y RECOMENDACIÓN FINAL (TABLA 2)

La Tabla 2 contrasta los beneficios con los factores en contra identificados y termina con la recomendación. Las referencias B y F permiten enlazar cada beneficio o riesgo con el análisis anterior.

Evaluación cualitativa	
Beneficios	**Factores en contra**
• **B1. Mayor utilización de la flota:** combinar cargas y plazas, reducir trayectos vacíos y coordinar mejor las oficinas regionales (problema señalado por la Dirección). • **B2. Capacidad just-in-time:** seguimiento casi en tiempo real y mejores plazos de entrega; más fidelización de clientes con contratos a largo plazo. • **B3. Mantenimiento predictivo:** menos averías y mayor disponibilidad de los 1.550 vehículos (1.200 camiones y 350 autobuses). • **B4. Mejor previsión de la demanda,** sobre todo del 20 % de trabajo urgente o puntual, y mejor conocimiento del cliente en fletes y viajes. • **B5. Visión única del dato:** se reúnen en un repositorio común los datos dispersos de FLETES, VIAJES, ADMIN, PLANIFICADOR y MANTEN, lo que mejora la decisión de Estrategia y Políticas y de Finanzas. • **B6. Alineación estratégica:** responde a la apuesta de la Dirección por cambiar los procesos de gestión con TI y favorece el gobierno de las TI. • **B7. Nuevos servicios e ingresos:** información de seguimiento para clientes e informes de consumo y emisiones. • **B8. Escalabilidad:** soporta la expansión hacia Europa del Este.	• **F1. Infraestructura insuficiente:** almacenamiento limitado, hardware obsoleto en Orange, dial-up en 8 oficinas y WAN poco fiable. • **F2. Cumplimiento normativo:** RGPD (finalidad, minimización, base legal) y derecho laboral. Recoger «toda la información» es desproporcionado y arriesgado. • **F3. Gobierno de TI descentralizado:** no hay departamento central de Informática, los jefes de Administración dedican la mitad de su tiempo a TI y el desarrollo está externalizado. • **F4. Falta de competencias** en datos y analítica, internas y en las oficinas locales. • **F5. Calidad e inconsistencia de datos:** ADMIN difiere por país y los datos están dispersos entre sistemas con integración parcial; el dato no está listo para analizarse. • **F6. Resistencia al cambio** de conductores, oficinas y representantes de los trabajadores. • **F7. Riesgos de proyecto:** mala definición de necesidades, poca implicación directiva, presupuesto mal calculado o consultora sin experiencia, y rápida obsolescencia tecnológica. • **F8. Seguridad y reputación:** una brecha de datos tendría un impacto legal y de imagen alto. • **F9. Valor condicionado al volumen:** CTI vende sobre todo a empresas y agentes de viajes, así que el dato individual del usuario es limitado; el valor depende de combinarlo con datos operativos.

Recomendación final sobre el proyecto de Big Data
Se aconseja acometer el proyecto, pero de forma condicionada y por fases (alternativa A3). Es coherente con la estrategia de CTI y ataca los dos problemas que ha identificado la Dirección (puntualidad just-in-time y baja utilización de la flota). Sin embargo, hoy CTI no reúne las condiciones de infraestructura, gobierno del dato, cumplimiento normativo y competencias para un despliegue completo, por lo que no se recomienda recoger «toda la información» de entrada, sino solo la necesaria para casos de uso definidos. • **Fase 0. Fundamentos:** gobierno del dato, evaluación de impacto RGPD, consulta a representantes de los trabajadores, modernización de la WAN y plan de cambio. • **Fase 1. Piloto en Utrecht:** Mercancías y Logística (seguimiento de envíos, utilización de la flota y previsión de la demanda: UC1, UC2 y UC4), con datos limitados a lo necesario. • **Fase 2. Extensión** a Düsseldorf, Orange y al Departamento de Pasajeros (VIAJES), y se incorpora el mantenimiento predictivo (UC3) tras la consulta laboral y la EIPD. • **Fase 3. Explotación avanzada** y nuevos servicios para clientes. Cada fase termina en una **puerta de decisión** del Director General, en la que se revisan beneficios obtenidos, riesgos y, solo entonces, el caso de negocio económico, que queda fuera del alcance de este estudio.

Tabla 2. Evaluación cualitativa y recomendación final.

5.1 Datos objetivos del caso que respaldan las valoraciones

Para reducir la subjetividad, cada juicio de las tablas se apoya en datos verificables del enunciado del caso.

Dato	Valor	Qué respalda
Almacenamiento total disponible	unos 1,5 TB (800 + 400 + 300 GB)	F1, impacto en tecnología
Oficinas locales con módem	8 de 20	F1, R3
Gerentes de sistemas	13 (5 en Utrecht y 4 en cada una de las otras dos regiones)	F3, F4, R5
Dedicación de los jefes de Administración a TI	50 % de su tiempo	F3
Conductores	2.200 de 2.800 empleados	F6, R2, consulta laboral
Flota	1.550 vehículos (1.200 camiones y 350 autobuses)	B3
Trabajo conocido con dos meses de antelación	80 %; el 20 % restante es urgente o puntual	B4, UC4
Planificación automática	95 % con PLANIFICADOR	Desacoplar en la arquitectura
Sistemas con datos dispersos e integración parcial	5 (ADMIN, FLETES, VIAJES, PLANIFICADOR y MANTEN)	B5, F5

Tabla 3. Datos objetivos del caso y juicios que respaldan.

5.2 Verificación de las tres condiciones de inversión

Para decidir si una inversión de TI se justifica deben cumplirse tres condiciones: rentabilidad económica aceptable, beneficios tangibles y bien definidos, y riesgos asumibles.

Condición	Estado	Comentario
Rentabilidad económica aceptable	No evaluada	Fuera del alcance cualitativo de este estudio; se evalúa en el caso de negocio con horizonte de tres años.
Beneficios tangibles y bien definidos	Parcial	Beneficios B1 a B8 definidos de forma cualitativa; falta cuantificarlos.
Riesgos asumibles	Sí, con mitigación	Riesgos identificados y con respuesta (matriz de riesgos).
Conclusión: la inversión solo se justifica hoy para la Fase 0. El resto queda condicionado a la puerta G0 y al caso de negocio económico.		

Tabla 4. Verificación de las tres condiciones de inversión.

6. DESARROLLO ADICIONAL: DEL ESTUDIO A UNA PROPUESTA EJECUTABLE

Las secciones 1 a 5 cubren lo que pide la actividad. Este apartado va más allá del encargo para que el Director General pueda decidir con una propuesta que ya contempla arquitectura, casos de uso, riesgos, cumplimiento, responsabilidades y condiciones de avance. Se mantiene el alcance cualitativo: no hay cifras económicas ni indicadores.

6.1 Arquitectura de referencia

La arquitectura de referencia propuesta para CTI se organiza por capas y aprovecha los sistemas existentes, sin sustituirlos como fuente principal de registro de las operaciones. La plataforma de Big Data recogerá y consolidará la información procedente de estos sistemas para facilitar su análisis y devolver resultados útiles a las áreas operativas. De este modo, se busca mejorar el aprovechamiento de los datos sin poner en riesgo el funcionamiento de los procesos actuales.

A continuación, presento la Figura 1 que muestra una arquitectura por capas la cual respeta los sistemas actuales. Los sistemas de CTI siguen siendo los sistemas de registro; la plataforma de datos se alimenta de ellos y les devuelve información útil.

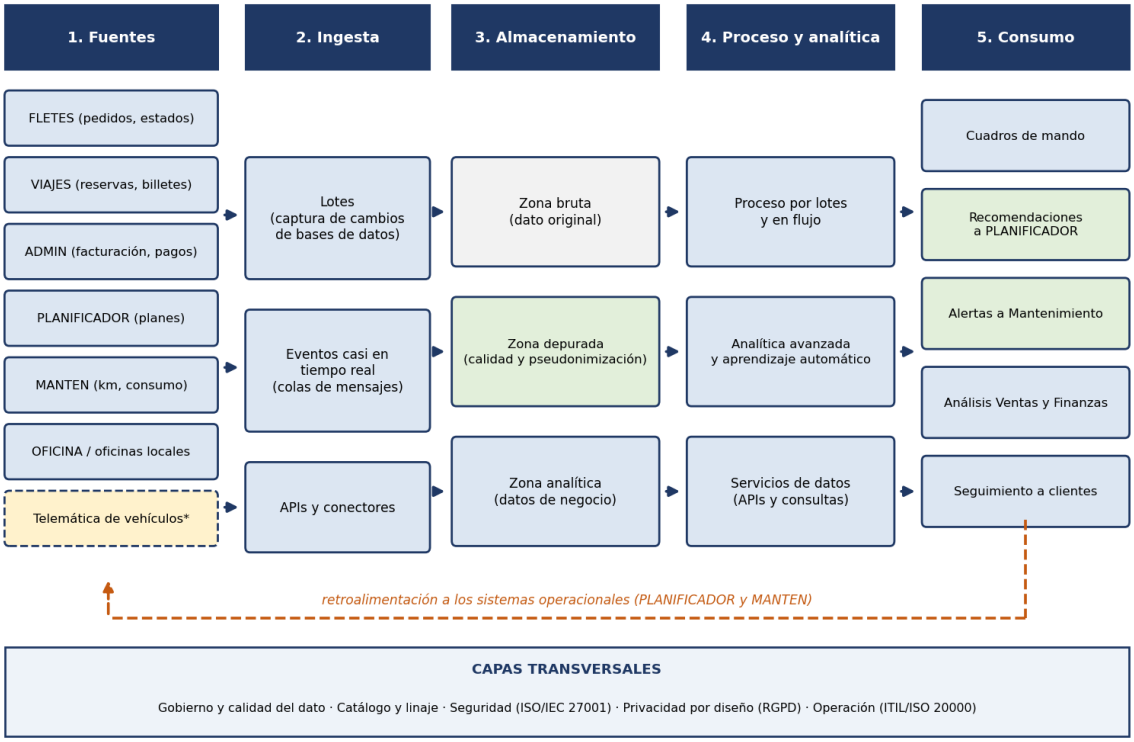


*Figura 1. Arquitectura de referencia por capas. *La telemática de vehículos es opcional y está sujeta a EIPD y consulta laboral. Fuente: elaboración propia.*

6.1.1 Principios de diseño

La arquitectura debe seguir los siguientes principios para facilitar su integración con los sistemas actuales y reducir los riesgos de implementación:

Desacoplamiento de los sistemas existentes: la captura de cambios en las bases de datos permitirá alimentar la plataforma sin modificar directamente FLETES, VIAJES o PLANIFICADOR. Este enfoque busca reducir el riesgo de afectar la operación, especialmente teniendo en cuenta que la planificación actual está automatizada en un 95 %.

Protección y minimización de los datos: la información utilizada para el análisis deberá limitarse a la necesaria para cada finalidad. Siempre que sea posible, se emplearán datos pseudonimizados en las zonas de análisis para reducir la exposición de información que permita identificar a las personas.

Localización y portabilidad: se priorizará el alojamiento de los datos en la Unión Europea y el uso de formatos abiertos, con el propósito de facilitar el cumplimiento normativo y reducir la dependencia de un proveedor específico.

Integración con las operaciones: la plataforma deberá permitir que los resultados del análisis se incorporen a PLANIFICADOR y MANTEN cuando sean pertinentes. Esta retroalimentación es fundamental para convertir los datos en mejoras operativas y evitar que la solución se limite a generar informes.

Gestión centralizada de la información: se promoverá un repositorio común que facilite la coherencia de los datos y su acceso según perfiles autorizados. El objetivo es reducir los errores y las inconsistencias asociados a la dispersión de la información (Gómez y Suárez, 2006).

6.1.2 Infraestructura, costes y continuidad

La elección de la infraestructura debe considerar la situación tecnológica actual de CTI, los costes asociados a cada alternativa y las necesidades de continuidad del servicio. La compañía cuenta con sistemas existentes que deben seguir soportando las operaciones diarias, mientras que algunas de sus instalaciones presentan limitaciones tecnológicas que podrían dificultar la incorporación de nuevas capacidades de análisis. Por este motivo, la solución propuesta debe permitir modernizar progresivamente la gestión de los datos sin comprometer la estabilidad de los sistemas operativos actuales.

Desde el punto de vista económico, es necesario distinguir entre la inversión de capital (CAPEX) y los gastos operativos (OPEX). La renovación del hardware obsoleto de Orange supondría una inversión inicial en equipos e infraestructura, a la que podrían añadirse gastos de instalación, mantenimiento, actualización y sustitución futura. Por su parte, una plataforma en la nube alojada en la Unión Europea permitiría acceder a recursos tecnológicos sin asumir necesariamente la adquisición de toda la infraestructura física, aunque implicaría pagos recurrentes por capacidad de almacenamiento, procesamiento, transferencia de datos y servicios contratados. Por tanto, ninguna de las dos alternativas debe considerarse automáticamente más económica: su conveniencia dependerá de las necesidades reales de CTI, del volumen de información que se gestione y de la evolución prevista del servicio.

Una arquitectura en la nube podría ofrecer mayor flexibilidad para ampliar o reducir los recursos disponibles conforme aumenten las necesidades de procesamiento. También podría facilitar el despliegue gradual de nuevas funcionalidades y reducir la dependencia del hardware local. No obstante, esta opción requiere evaluar la conectividad de las oficinas, la disponibilidad de la red WAN, los mecanismos de recuperación ante fallos y las condiciones contractuales del proveedor. Estas cuestiones son especialmente relevantes en CTI, dado que el caso identifica pérdidas de transacciones en la red y limitaciones de conectividad en algunas oficinas. La adopción de servicios en la nube no resolvería por sí sola estos problemas, por lo que sería necesario definir mecanismos de sincronización, control de errores y recuperación de la información.

Como alternativa, una arquitectura híbrida permitiría mantener determinados componentes en las instalaciones de CTI y utilizar servicios en la nube para el almacenamiento, la integración y el análisis de datos. Esta opción podría facilitar una transición progresiva y reducir la necesidad de sustituir de inmediato toda la infraestructura existente. Sin embargo, también exigiría gestionar la comunicación entre entornos, controlar los accesos y establecer responsabilidades claras sobre la administración de cada componente. La elección entre una arquitectura en la nube y una híbrida deberá basarse, por tanto, en una comparación de sus ventajas, limitaciones, requisitos de seguridad y necesidades operativas.

En cuanto al modelo de implantación, se propone avanzar por fases. En una primera etapa, CTI debería evaluar la infraestructura disponible, identificar las necesidades prioritarias y comprobar que los sistemas pueden intercambiar información de forma fiable. Posteriormente, un piloto controlado permitiría validar la integración, la calidad de los datos, el rendimiento y la utilidad de los resultados antes de ampliar la solución a otras regiones o procesos. Este planteamiento ayudaría a limitar la exposición inicial al riesgo, detectar dificultades técnicas con antelación y ajustar las decisiones de inversión a los resultados obtenidos. La ampliación debería quedar condicionada a la evaluación del piloto y a la confirmación de que la solución responde a las necesidades identificadas.

La continuidad del servicio constituye otro aspecto fundamental, ya que una interrupción de la plataforma o una pérdida de información podría afectar a la planificación y a la coordinación de las operaciones. Por ello, la solución deberá contemplar medidas de respaldo, recuperación de datos, gestión de incidentes y restablecimiento del

servicio ante fallos. Como referencia, ISO 22301 (ISO, 2019) proporciona un marco para la gestión de la continuidad del negocio. Su aplicación al proyecto permitiría definir los procedimientos necesarios para responder ante interrupciones, asignar responsabilidades y establecer criterios de recuperación acordes con la importancia de los procesos afectados. Asimismo, sería necesario comprobar periódicamente que las copias de seguridad y los procedimientos de recuperación funcionan correctamente.

Por último, la gestión de los activos tecnológicos debe formar parte de la planificación. CTI deberá mantener un inventario actualizado de los equipos, las licencias de software, los servicios contratados y sus condiciones de uso, renovación y soporte. La referencia a ISO/IEC 19770 (ISO/IEC, 2017) permite abordar la gestión de los activos de software y mejorar el control sobre las licencias y los recursos utilizados. Esta práctica contribuiría a evitar duplicidades, identificar obligaciones contractuales y anticipar necesidades de actualización o renovación. También facilitaría conocer qué componentes forman parte de la solución, quién es responsable de administrarlos y qué dependencias podrían afectar a su funcionamiento.

En consecuencia, se recomienda evaluar una arquitectura en la nube o híbrida y desplegarla de manera gradual, sin comprometer recursos para una implantación completa antes de validar sus condiciones técnicas y operativas. La decisión definitiva deberá apoyarse en una comparación de alternativas que contemple los costes recurrentes y de inversión, la conectividad, la seguridad, la continuidad del servicio, la gestión de los activos y la capacidad de crecimiento de CTI. Dado el alcance cualitativo de este estudio, estos aspectos se plantean como criterios para una evaluación posterior y no como una selección definitiva de infraestructura.

6.1.3 Criterios para seleccionar al proveedor

La selección del proveedor deberá basarse en criterios que permitan valorar su capacidad técnica, su experiencia y la sostenibilidad de la solución a largo plazo. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Experiencia demostrable: referencias verificables y experiencia en proyectos del sector del transporte.
- Calidad del servicio: niveles de servicio definidos y exigibles, junto con capacidad de soporte.
- Protección y ubicación de los datos: garantías sobre el tratamiento de la información y su alojamiento en la Unión Europea.
- Transferencia de conocimiento: capacidad para formar al personal de CTI y facilitar la gestión futura de la plataforma.
- Flexibilidad económica: presupuesto desglosado por fases o módulos y una reserva de contingencia para afrontar posibles imprevistos.

Estos criterios servirán como base para comparar las alternativas disponibles en una etapa posterior, sin seleccionar todavía un producto o proveedor concreto, dado el alcance cualitativo del presente estudio.

6.2 Casos de uso priorizados

La incorporación de Big Data en CTI debe partir de necesidades concretas del negocio, en lugar de centrarse únicamente en recopilar y almacenar toda la información disponible. Para ello, se identificaron ocho casos de uso y se priorizaron atendiendo a dos criterios: el valor que pueden aportar a la compañía y la viabilidad de su implementación con los recursos y sistemas actuales. Esta valoración permite distinguir las iniciativas que pueden abordarse a corto plazo de aquellas que requieren mejoras tecnológicas, organizativas o de disponibilidad de datos.

Como se muestra en la Figura 2, los casos de uso se distribuyen según su posición relativa en ambos criterios. Los tres situados en el cuadrante superior derecho destacan por combinar un alto valor para el negocio con una mayor viabilidad inicial, por lo que se proponen como punto de partida del piloto. Esta selección busca obtener resultados útiles en un alcance controlado, comprobar la calidad y la integración de los datos y adquirir experiencia antes de extender la solución a otros procesos de la compañía.

El mantenimiento predictivo también presenta un potencial elevado, ya que podría ayudar a anticipar averías, reducir interrupciones y mejorar la disponibilidad de la flota. Sin embargo, su puesta en marcha depende de habilitadores que CTI todavía debe desarrollar o validar, como la disponibilidad de datos de mantenimiento suficientemente completos, la integración con los sistemas existentes y, si se incorporan datos telemáticos de los vehículos, las correspondientes evaluaciones técnicas, laborales y de protección de datos. Por esta razón, se plantea para una fase posterior, una vez que la experiencia del piloto permita comprobar las capacidades de la plataforma y preparar las condiciones necesarias para su implementación.

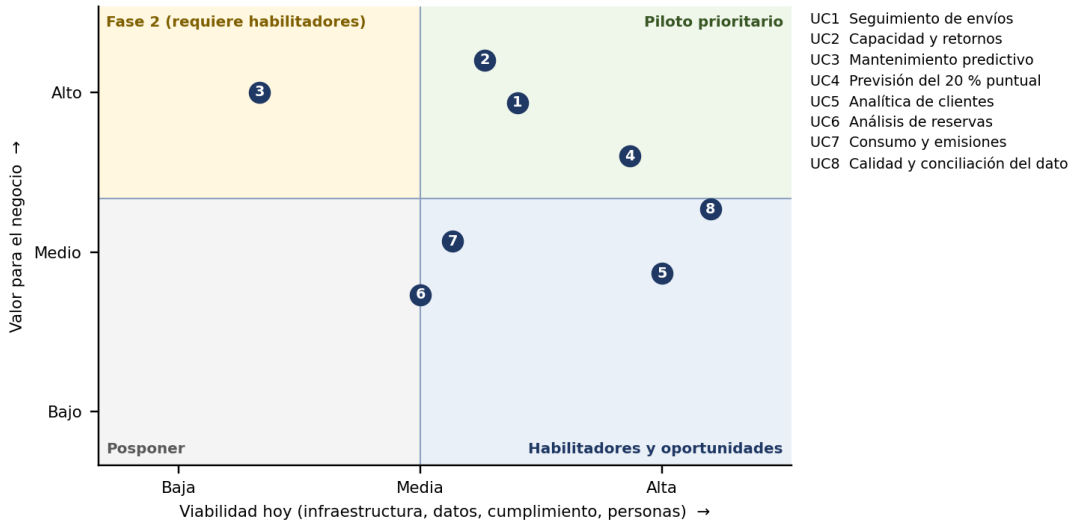


Figura 2. Casos de uso según valor para el negocio y viabilidad actual (juicio experto). Fuente: elaboración propia.

Caso	Caso de uso	Datos necesarios	Procesos que se benefician	Decisión
UC1	Seguimiento de envíos casi en tiempo real	Estados de FLETES (reservado, en ruta, entregado); geoposición solo si se aprueba	Mercancías, Logística, Ventas	Piloto
UC2	Optimización de capacidad y retornos	FLETES, VIAJES y planes de PLANIFICADOR	Logística, Mercancías, Pasajeros	Piloto
UC3	Mantenimiento predictivo	MANTEN más datos de uso del vehículo (telemática)	Mantenimiento	Fase 2, tras consulta y EIPD
UC4	Previsión del 20 % de trabajo urgente o puntual	Histórico de pedidos de FLETES y VIAJES	Ventas, Logística	Piloto
UC5	Analítica y segmentación de clientes	FLETES, VIAJES y ADMIN (datos agregados)	Ventas, Finanzas	Fase 2
UC6	Análisis de reservas de pasajeros	VIAJES (datos pseudonimizados)	Pasajeros, Ventas	Fase 2
UC7	Consumo de combustible y emisiones	MANTEN (por vehículo, sin identificar al conductor)	Dirección, Estrategia y Políticas	Fase 3
UC8	Calidad y conciliación del dato entre sistemas	FLETES y ADMIN	Administración	Habilitador en Fases 0 y 1

Tabla 5. Casos de uso priorizados, datos necesarios y decisión de fase.

6.3 Valoración multicriterio de las alternativas

La Tabla 6 amplía la comparación de alternativas presentada en la sección 2.2 mediante una valoración multicriterio que permite analizar de forma más estructurada las opciones consideradas para CTI. Para ello, se utilizan siete criterios ponderados que recogen aspectos relevantes para la toma de decisiones, teniendo en cuenta tanto las necesidades operativas de la compañía como las condiciones necesarias para implementar la solución.

Cada criterio se puntúa en una escala de 1 a 5, donde 1 representa la valoración menos favorable y 5 la más favorable. En los criterios relacionados con el riesgo y el impacto, una puntuación alta indica que el riesgo o el impacto negativo esperado es bajo. Esta interpretación permite mantener una orientación común en la comparación: cuanto mayor sea la puntuación, más favorable se considera la alternativa respecto al criterio evaluado.

Los criterios no tienen todos la misma importancia. Por este motivo, se asignan pesos que reflejan su relevancia para CTI, dando mayor prioridad a los aspectos directamente relacionados con los problemas que la Dirección busca resolver, especialmente el cumplimiento de las entregas just-in-time y la mejora de la utilización de la flota.

De esta manera, la valoración no se limita a identificar qué alternativa presenta mejores características técnicas, sino que también considera en qué medida puede contribuir a mejorar el funcionamiento del negocio.

La puntuación ponderada permite integrar las valoraciones individuales en un resultado global para cada alternativa. Así, se facilita la comparación entre opciones que pueden presentar ventajas y limitaciones diferentes. No obstante, la puntuación final debe interpretarse como una herramienta de apoyo a la decisión y no como una garantía de que la alternativa mejor valorada vaya a ofrecer necesariamente los mejores resultados una vez implantada.

Es importante señalar que la escala utilizada es ordinal y se basa en el juicio experto aplicado a la información disponible en el caso de estudio. Por tanto, las puntuaciones no representan mediciones económicas, probabilidades estadísticas ni estimaciones cuantificadas de beneficios. Su finalidad es hacer explícitos los criterios de decisión, mostrar cómo se compararon las alternativas y facilitar que la valoración pueda revisarse o actualizarse si aparecen nuevos datos o cambian las condiciones del proyecto. La selección definitiva deberá considerar también las restricciones técnicas, organizativas y normativas identificadas en el estudio de viabilidad.

Criterio	Peso	A0	A1	A2	A3
Contribución al just-in-time y a la utilización	25 %	1	2	5	5
Encaje estratégico (Val IT)	15 %	1	3	5	5
Compatibilidad con la arquitectura actual	10 %	5	5	1	3
Impacto organizativo y resistencia	15 %	5	5	1	3
Riesgo de cumplimiento (RGPD y laboral)	15 %	5	5	1	3
Riesgo de ejecución	10 %	5	5	1	3
Flexibilidad y reversibilidad	10 %	3	3	1	5
Total ponderado (sobre 5)	**100 %**	**3,20**	**3,75**	**2,60**	**4,00**

Tabla 6. Valoración multicriterio cualitativa de las alternativas.

Lectura: A3 obtiene el mayor total, pero A1 queda cerca. Esto es coherente con la recomendación: la Fase 0 (preparación) coincide en parte con A1, y A3 solo se activa al superar la puerta G0.

6.4 Matriz de riesgos

Se identificaron diez riesgos y se valoraron por probabilidad e impacto (Figura 3). Parten de los riesgos típicos de proyectos de TI vistos en el Tema 2 (poca implicación directiva, resistencia al cambio, presupuesto inexacto, falta de experiencia del proveedor, mala definición de necesidades) y de los propios del caso CTI.

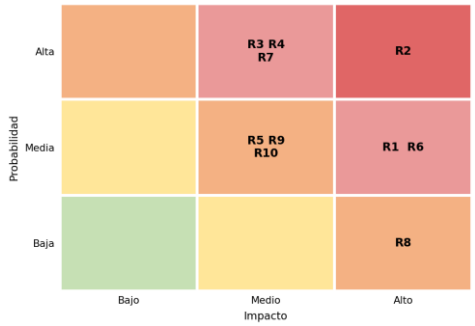


Figura 3. Mapa de calor de riesgos (probabilidad por impacto).

Lectura del mapa. Solo R2 (rechazo de conductores y representantes) cae en zona crítica. Otros cinco riesgos (R1, R3, R4, R6 y R7) están en zona alta.

Casi ninguno es de tecnología pura: nacen de decisiones de **gobierno, cumplimiento y cambio**. Por eso la Fase 0 se dedica a ellos y no a comprar plataforma.

Escala cualitativa: P = probabilidad, I = impacto (B baja, M media, A alta), por juicio experto sobre el caso.

ID	Riesgo	P	I	Respuesta propuesta	Responsable
R1	Tratar datos personales de forma desproporcionada o sin base jurídica	M	A	Datos mínimos por caso de uso, EIPD previa, DPO y pseudonimización	DPO

ID	Riesgo	P	I	Respuesta propuesta	Responsable
R2	Rechazo de conductores y representantes de los trabajadores	A	A	Consulta temprana, finalidad limitada, sin evaluación individual y datos por vehículo	Director General
R3	Red e infraestructura insuficientes: datos perdidos o tardíos	A	M	Modernizar WAN, retirar dial-up y plataforma escalable en la UE	Gerente de redes
R4	Datos inconsistentes entre sistemas y países	A	M	Gobierno del dato, glosario común y conciliación entre sistemas (UC8)	Comité de datos
R5	Falta de competencias y dependencia de proveedores	M	M	Equipo mínimo de datos, formación y transferencia de conocimiento	Jefe de Admin. Local
R6	Poca implicación directiva y TI fragmentada	M	A	Patrocinio del Director General y comité de datos con las tres regiones	Director General
R7	Alcance difuso («toda la información») y necesidades mal definidas	A	M	Casos de uso priorizados, requisitos aprobados y puertas de decisión	Jefe de Admin. Local
R8	Brecha de seguridad con datos de clientes y empleados	B	A	ISO/IEC 27001, cifrado, control de accesos y plan de respuesta	Gerente de sistemas
R9	Presupuesto mal calculado o proveedor sin experiencia	M	M	Selección por criterios, piloto acotado, presupuesto por fases con reserva de contingencia y revisión en cada puerta	Jefe de Admin. Local
R10	Obsolescencia tecnológica y dependencia de un proveedor	M	M	Formatos abiertos, arquitectura desacoplada y revisión a tres años	Gerente de sistemas

Tabla 7. Registro de riesgos con respuesta y responsable.

6.5 Cumplimiento y privacidad por diseño

Este es el punto donde el encargo original es más frágil: recoger «toda la información» de usuarios y conductores choca con los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos (art. 5 del RGPD; Reglamento (UE) 2016/679, 2016). La propuesta aplica protección de datos desde el diseño (art. 25; Comité Europeo de Protección de Datos, 2020), prevé una evaluación de impacto (art. 35), dado que se combinan conjuntos de datos y se observa de forma sistemática a empleados (criterios de las directrices WP 248; Grupo de Trabajo del Artículo 29, 2017), y recomienda designar un Delegado de Protección de Datos (art. 37). La base jurídica de cada categoría debe validarse según la relación contractual, la finalidad y la condición de cada interesado (parte del contrato, destinatario, pasajero o empleado).

Categoría de dato	Origen y ejemplos	Base jurídica probable, a validar (art. 6 RGPD)	Medidas de privacidad por diseño
Contacto de clientes, remitentes y destinatarios	FLETES y ADMIN: personas de contacto y destinatarios de envíos	Contrato (6.1.b) con clientes y contactos que son parte; para los destinatarios de envíos, que no son parte, interés legítimo (6.1.f) tras ponderación	Pseudonimizar desde la zona depurada; acceso por roles; plazos de conservación definidos
Pasajeros y billetes	VIAJES: reservas, listas de pasajeros	Contrato (6.1.b) solo si el pasajero es parte; si el contrato es con un mayorista de viajes, interés legítimo (6.1.f) tras ponderación para analítica; consentimiento (6.1.a) para marketing	Analítica agregada o pseudonimizada; atención de derechos de acceso, supresión y oposición
Conductores y su actividad	Geoposición, horas y conducción (telemática, MANTEN)	Interés legítimo (6.1.f) con ponderación. El consentimiento no es libre en una relación laboral	EIPD previa, probablemente obligatoria según los criterios de WP 248, consulta a representantes, finalidad solo operativa, sin evaluación individual y datos por vehículo cuando baste

Categoría de dato	Origen y ejemplos	Base jurídica probable, a validar (art. 6 RGPD)	Medidas de privacidad por diseño
Datos de vehículos sin vínculo a personas	MANTEN: kilometraje, consumo, estado técnico	Dato no personal mientras no identifique a un conductor	Mantener separada cualquier clave que permita identificar al conductor
Nómina y datos internos de personal	ADMIN	Fuera del alcance del proyecto	Excluir expresamente de la plataforma

Tabla 8. Tratamiento previsto por categoría de dato. Las bases jurídicas son orientativas: el Delegado de Protección de Datos debe validarlas según la relación contractual, la finalidad y la condición de cada interesado.

6.6 Gobierno y responsabilidades

En la asignatura se distingue el gobierno (qué se hace y por qué, a largo plazo, con responsabilidad de la alta dirección) de la gestión (cómo se hace, con actividades y procesos tácticos) (Fernández y Piattini, 2012). ISO/IEC 38500 (ISO/IEC, 2015) define seis principios y tres funciones: evaluar, dirigir y monitorizar. En este proyecto, este estudio es la función de **evaluar**; las puertas de decisión G0 a G3 son **dirigir y monitorizar**; y las fases de la hoja de ruta son **gestión**.

La Tabla 9 contrasta el proyecto con los principios de gobierno de las TI (ISO/IEC 38500, vista en el Tema 3) y con las dimensiones de Val IT (Tema 2; IT Governance Institute, 2008). Muestra que la estrategia es sólida, pero que conformidad y capacidad de entrega todavía no están a punto: es la base de la Fase 0.

Principio o dimensión	Cómo se aplica al proyecto	Estado hoy
ISO 38500: Responsabilidad	Patrocinio del Director General, Jefe de Administración Local como responsable del estudio y comité de datos con las tres regiones	Parcial: no hay responsable central de TI
ISO 38500: Estrategia	Los casos de uso responden a los retos de puntualidad y utilización definidos por Estrategia y Políticas	Cumple
ISO 38500: Adquisición	Inversión por fases y por caso de uso; selección de proveedor por criterios, sin cerrar producto en este estudio	Parcial: proveedor por definir
ISO 38500: Rendimiento	Niveles de servicio y operación bajo ITIL e ISO/IEC 20000	Parcial: por definir
ISO 38500: Conformidad	EIPD, RGPD, consulta laboral y seguridad ISO/IEC 27001	Aún no cumple
ISO 38500: Factor humano	Plan de cambio, formación y comunicación con conductores y oficinas	Parcial: no planificado
Val IT: Estrategia	Alineada con la visión de usar TI para cambiar los procesos de gestión	Cumple
Val IT: Arquitectura	Los datos están dispersos y la integración es parcial; la arquitectura de referencia (6.1) los integra por fases	Parcial
Val IT: Valor	Beneficios definidos cualitativamente; su medición económica queda para el caso de negocio	Parcial
Val IT: Entrega	Falta capacidad de gestión del cambio y de operación de datos	Aún no cumple

Tabla 9. Estado de gobierno del proyecto (verde: cumple; ámbar: parcial; rojo: aún no cumple).

La Tabla 10 asigna responsabilidades con una matriz RACI (R responsable, A quien rinde cuentas, C consultado, I informado). Hay un solo A por actividad. Siglas: DG Director General, JAL Jefe de Administración Local, CD comité de datos, DPO Delegado de Protección de Datos, TI gerentes de sistemas y redes, PRV proveedores externos, JD jefes de departamento, RT representantes de los trabajadores.

Actividad	DG	JAL	CD	DPO	TI	PRV	JD	RT
Aprobar alcance, fases y puertas	A	R	C	C	C	I	C	I
Gobierno y calidad del dato	I	A	R	C	R	C	R	-
EIPD y cumplimiento del RGPD	I	A	C	R	C	C	C	C

Actividad	DG	JAL	CD	DPO	TI	PRV	JD	RT
Consulta laboral y gestión del cambio	A	R	C	C	I	I	R	C
Arquitectura y plataforma	I	A	C	C	R	R	I	-
Operación y niveles de servicio	I	A	I	C	R	R	I	-
Casos de uso y uso de resultados	I	C	A	C	C	C	R	I

Tabla 10. Matriz RACI del proyecto.

6.7 Hoja de ruta y puertas de decisión

La Figura 4 ordena el trabajo en cuatro frentes y cuatro fases, sin fechas ni cifras porque dependen del caso de negocio. Lo importante son las puertas de decisión: cada fase termina con una decisión del Director General basada en condiciones verificables (Tabla 11).

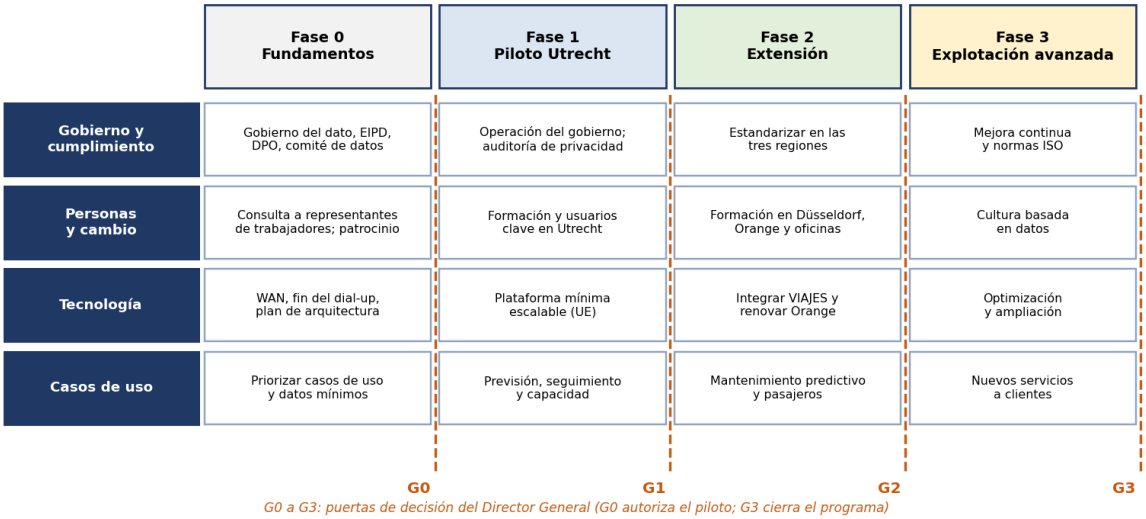


Figura 4. Hoja de ruta por frentes de trabajo y fases. Fuente: elaboración propia.

Puerta	Decide	Condiciones cualitativas para avanzar
G0	Autorizar el piloto	EIPD completada sin riesgo residual alto; consulta a representantes de los trabajadores cerrada; responsables y comité de datos nombrados; plan de red aprobado y conectividad fiable en el piloto; casos de uso y datos mínimos aprobados; caso de negocio económico favorable
G1	Extender a Düsseldorf, Orange y Pasajeros	El piloto opera con datos fiables e integrado con PLANIFICADOR; los usuarios lo emplean para decidir; sin incidentes graves de seguridad o privacidad; lecciones aprendidas documentadas
G2	Pasar a explotación avanzada	Las tres regiones conectadas con datos consistentes; VIAJES integrado respetando el RGPD; modelo de servicio y formación estables
G3	Cerrar el programa y pasar a operación ordinaria	Valor demostrado y sostenible; plan de evolución y responsables permanentes del dato

Tabla 11. Puertas de decisión y condiciones cualitativas de avance.

En cada puerta el Director General puede decidir **continuar, ajustar o detener** el proyecto. Si los beneficios no se cumplen en el corto o mediano plazo, detenerlo a tiempo evita perder más inversión. El horizonte de evaluación es de tres años, porque la tecnología cambia rápido.

6.8 Análisis de sensibilidad: qué cambiaría la recomendación

Una recomendación honesta dice también en qué condiciones dejaría de serlo. La Tabla 12 recoge los escenarios que modificarían la decisión.

Si ocurre que…	Entonces la recomendación se ajusta así
La EIPD concluye un riesgo alto no mitigable sobre datos de conductores, o los representantes de los trabajadores no aceptan su uso	Se renuncia a la telemática individual. El proyecto continúa con datos de pedidos y de vehículos sin vincular a personas (el mantenimiento predictivo pasa a ser por vehículo).
No se moderniza la WAN ni se retira el dial-up en las oficinas del piloto	No se pasa a la Fase 1: los datos llegarían incompletos. Se mantiene A1 (BI incremental) mientras tanto.
El caso de negocio económico posterior no es favorable	Se queda en A1 y se reevalúa en el siguiente ciclo de planificación de TI.
El proveedor no garantiza datos en la UE ni niveles de servicio exigibles	No se contrata; se explora una alternativa híbrida o de otro proveedor.
El Director General no confirma el patrocinio o los directivos no se implican	Se pospone: sin patrocinio no hay capacidad de entrega (Val IT) y sube la probabilidad de R6.
Los clientes exigen visibilidad antes de lo previsto	Se acelera UC1 y UC4 dentro del piloto, sin saltarse la EIPD ni la consulta laboral.

Tabla 12. Escenarios que ajustarían la recomendación.

Factores críticos de éxito: patrocinio visible del Director General; alcance limitado a casos de uso con datos mínimos; confianza de conductores y representantes de los trabajadores; calidad del dato antes de volumen; y una plataforma que devuelva valor a PLANIFICADOR y MANTEN.

7. CONCLUSIONES

El estudio de viabilidad ha permitido analizar las oportunidades que supondría incorporar una solución de Big Data en la Compañía de Transporte Internacional (CTI), teniendo en cuenta su situación tecnológica actual, sus necesidades operativas y los retos organizativos asociados al proyecto. A partir del diagnóstico realizado, los requisitos identificados y la comparación de las alternativas, se concluye que la iniciativa puede aportar valor a la compañía, siempre que su desarrollo se plantee de forma gradual y responda a objetivos de negocio concretos. La decisión no debe centrarse únicamente en incorporar una nueva tecnología, sino en determinar cómo aprovechar la información disponible para mejorar la planificación, la puntualidad de las entregas y la utilización de los recursos.

- Viabilidad condicionada y ejecución gradual: La incorporación de Big Data se considera cualitativamente viable y estratégicamente oportuna, pero la situación actual de CTI aconseja evitar una implantación completa en una única etapa. La integración parcial de los sistemas, las limitaciones de conectividad y la obsolescencia de parte de la infraestructura hacen necesario avanzar de forma progresiva. Un despliegue por fases permitiría comprobar la integración de los datos, identificar dificultades y validar los resultados antes de ampliar la solución a otras áreas o regiones.
- El gobierno de los datos como factor determinante: Aunque la tecnología es un componente esencial, el éxito del proyecto dependerá en gran medida de cómo se gestionen la calidad, la propiedad, el acceso y la utilización de la información. También será necesario considerar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa laboral aplicable y las posibles repercusiones sobre los conductores y el personal de las oficinas. Por ello, la definición de responsabilidades, la transparencia en el uso de los datos y la gestión del cambio deben formar parte del proyecto desde sus primeras etapas.
- Prioridad para los casos de uso con valor operativo: El beneficio de Big Data no reside en acumular grandes cantidades de información, sino en relacionar los datos disponibles y convertirlos en información útil para la toma de decisiones. En CTI, esto implica aprovechar conjuntamente los datos comerciales y de los usuarios con la información operativa de planificación y mantenimiento, siempre que exista una finalidad justificada. La selección de casos de uso concretos y la aplicación del principio de minimización permitirán centrar los esfuerzos en necesidades reales, evitando recopilar o procesar datos que no aporten un beneficio claro.

- Una recomendación revisable y sujeta a resultados: La comparación multicriterio y el análisis de sensibilidad permiten identificar las condiciones que podrían modificar la valoración de las alternativas. Por tanto, la recomendación no debe entenderse como una decisión irreversible, sino como una propuesta que puede revisarse a medida que se obtenga nueva información. Las distintas puertas de decisión deberán servir para comprobar el cumplimiento de los requisitos, valorar los resultados obtenidos y corregir el rumbo cuando las circunstancias técnicas, organizativas o normativas lo aconsejen.
- La Fase 0 como siguiente paso: Se recomienda aprobar la Fase 0 para concretar las necesidades prioritarias, revisar la viabilidad técnica de la integración, identificar los riesgos y preparar el caso de negocio económico. Este último permitirá estimar los costes, contrastar los beneficios esperados y valorar el retorno de la inversión con información suficiente. Solo después de analizar esos resultados y verificar las condiciones necesarias debería decidirse si se autoriza el piloto y, posteriormente, la posible ampliación de la solución.

En definitiva, CTI tiene la oportunidad de utilizar Big Data como un medio para mejorar la gestión de sus operaciones y aprovechar mejor la información que ya genera. Sin embargo, esa oportunidad debe abordarse con objetivos definidos, responsabilidades claras y una implantación acorde con las capacidades reales de la compañía. La aprobación de la Fase 0 representa, por tanto, un primer paso prudente: permite avanzar en el análisis sin comprometer desde el inicio los recursos necesarios para ejecutar el programa completo.

8. BIBLIOGRAFÍA

Berenguer, J. M. y Ramos, J. A. (2003). *Negocios digitales: competir usando tecnologías de información*. Eunsa.

Comité Europeo de Protección de Datos (2020). *Directrices 4/2019 sobre el artículo 25: protección de datos desde el diseño y por defecto*. CEPD.

Fernández, C. M. y Piattini, M. (2012). *Modelo para el gobierno de las TIC basado en las normas ISO*. AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación.

Gómez, A. y Suárez, C. (2006). *Sistemas de Información. Herramientas prácticas para la gestión empresarial*. Ra-Ma.

Grupo de Trabajo del Artículo 29 (2017). *Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (WP 248 rev.01)*.

ISO 22301:2019. *Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de la continuidad del negocio*. ISO.

ISO/IEC 19770-1:2017. *Gestión de activos de TI*. ISO.

ISO/IEC 20000-1:2018. *Tecnologías de la información. Gestión del servicio*. ISO.

ISO/IEC 27001:2022. *Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad*. ISO.

ISO/IEC 38500:2015. *Gobernanza de las tecnologías de la información en la organización*. ISO.

IT Governance Institute (2008). *Enterprise value: Governance of IT investments. The Val IT framework 2.0*. ITGI.

Laney, D. (2001). *3D data management: controlling data volume, velocity and variety*. META Group.

Ministerio de Administraciones Públicas (2001). *Métrica versión 3: metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información*.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD).

Solares, P., Baca, G. y Acosta, E. (2014). *Administración informática: Análisis y evaluación de tecnologías de la información*. Larousse-Grupo Editorial Patria.

UNIR (s. f.). Clase magistral «El estudio de viabilidad» y materiales de los Temas 1 a 9, Servicios de Tecnología de la Información.

9. AGRADECIMIENTO

Deseo expresar mi agradecimiento a los profesores Johan Sebastián Giraldo Hurtado y Glenn Elmer Hernández Camelo por la orientación y los conocimientos compartidos en la asignatura Servicios de Tecnología de la Información. Las clases y los materiales de los temas fueron fundamentales para desarrollar este estudio de viabilidad de forma estructurada y fundamentada.

Esta actividad permitió aplicar en un caso práctico el proceso del estudio de viabilidad, el análisis de impacto, la evaluación de alternativas y los principios de gobierno de las TI, y reforzó la importancia de decidir con criterios objetivos antes de comprometer una inversión tecnológica.

Respetuosamente,

Alejandro De Mendoza